INDICADOR SEMANAL DE PORCENTAJE DE CAPACIDAD UTILIZADA DEL ÁREA DE TEJEDURIA

1. Descripción del Indicador y Contexto de la empresa

Este indicador busca medir el porcentaje de utilización de la capacidad productiva del área de tejeduría de Textiles Camones durante un periodo semanal, considerando la producción total obtenida en kilogramos (kg) en las plantas de Puente Piedra y Los Olivos.

La capacidad del área de tejeduría semanal se calcula comparando la producción real semanal frente a la capacidad máxima teórica disponible en ese mismo período, considerando el esquema operativo vigente: dos turnos (mañana y noche), jornadas de 12 horas de lunes a viernes y medio turno los sábados, bajo condiciones normales de operación y disponibilidad de recursos.

Este indicador permite evaluar el nivel de aprovechamiento semanal de la infraestructura instalada, identificar variaciones entre semanas, detectar subutilización o sobrecarga operativa y apoyar la planificación de la producción en función de la demanda. Asimismo, facilita la toma de decisiones relacionadas con redistribución de carga entre plantas, ajustes en programación o necesidades de mantenimiento.

2. Fórmula

$$\frac{Producción\ real\ en\ una\ semana\ del\ área\ de\ Tejeduría\ (Kg)}{Producción\ teórica\ en\ una\ semana\ del\ área\ de\ Tejeduría\ (Kg)} \times 100\%$$

Unidades: Porcentual
Frecuencia: Semanal

3. Rangos

Rango	Porcentaje
	>= 85%
	>= 60 a > 85%
	< 60%

4. Impacto Económico

Considerando que la producción semanal promedio es de 140 000 Kg. El costo promedio del kilo de una tela acabada del área, es de S/ 2.5, también consideraremos que el precio promedio del kilo tejido (dentro del área) es de S/ 13. El impacto económico del aumento en 1% de utilización de la capacidad instalada equivale aproximadamente a 1 400 Kg semanales, lo que representaría S/. 18 200 en ingresos potenciales.

5. Business Case

a. Objetivo:

Al 27 de diciembre de 2025, el INDICADOR SEMANAL DE PORCENTAJE DE CAPACIDAD UTILIZADA DEL ÁREA DE TEJEDURIA para la empresa "Textiles Camones" tiene un valor del 75% (estado

amarillo). Para el 26 de diciembre de 2026 se desea incrementar el valor de este indicador hasta llegar a un 85% (estado verde).

b. Estrategia:

Para lograr este objetivo se plantea implementar una estrategia de monitoreo semanal consolidado de la productividad. Dicho seguimiento dará paso a una redistribución estratégica de carga entre plantas, además de los ajustes técnicos sobre las máquinas. Junto con esto, se identificará momentos de baja productividad atribuibles al trabajador o al momento en el día en el que se encuentre.

c. Costo/Beneficio:

El costo de la implementación de esta estrategia es de aproximadamente 1.82 millones de soles, lo que daría un ingreso bruto de 9.464 millones de soles. Lo que en beneficio sería 7.64 millones de soles

6. Implementación de indicador semanal de porcentaje de capacidad utilizada del área de Tejeduría con Power BI

Este proyecto implementará el indicador para poder llevar el control de la capacidad utilizada del área de Tejeduría, para ello se consolidó una base de datos necesarias para realizar el análisis en Power BI. Estas tablas permiten capturar, organizar y relacionar la información proveniente del detalle de la Orden de Producción.

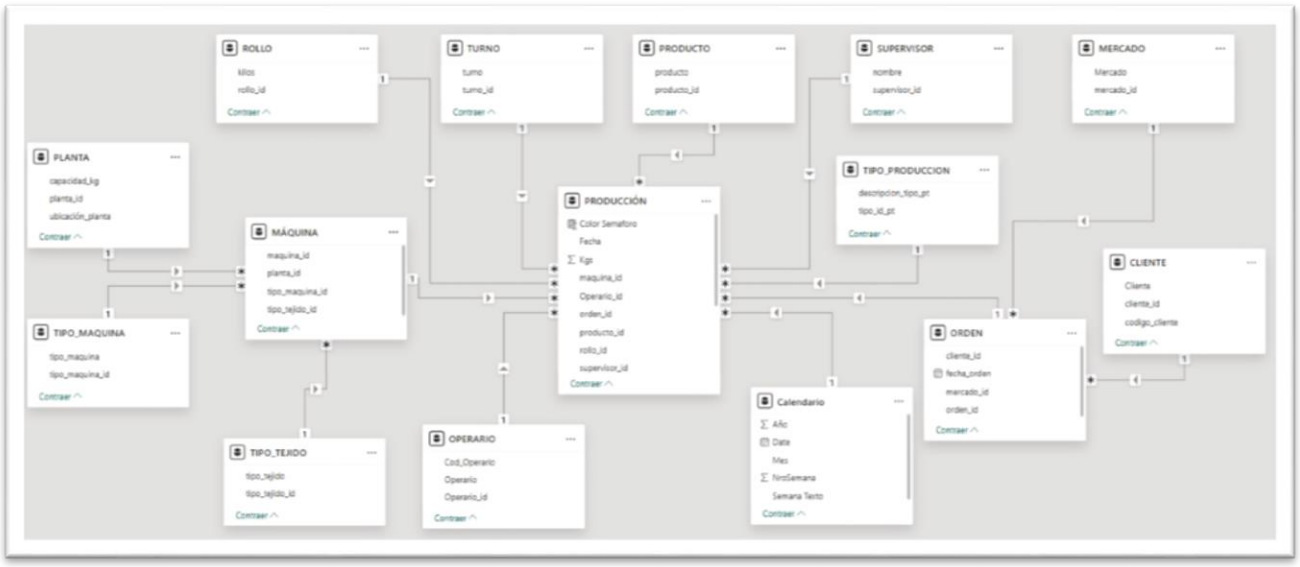


Figure 1: Modelo relacional de las tablas utilizadas en el proyecto

a. Tablas del modelo

El modelo contiene diversas tablas con funciones específicas para poder tener un reporte adecuado de la capacidad del área de Tejeduría en base a la producción real y teórica del área de Tejeduría.

1. Producción: fecha de producción y Kg de tela tejida.
2. Orden: Número de Orden, fecha de la orden.
3. Producto: Tipo de producto (tela para tipo prenda o tela).

4. Máquina: Código de la máquina
5. Operario: Código de operario y nombre.
6. Supervisor: Nombre de los supervisores.
7. Turno: Turno de producción (día o noche).
8. Planta: Ubicación de la planta y su capacidad.
9. Cliente: Código de cada cliente y su nombre.
10. Mercado: Si la tela tejida es para el mercado local o exportación.
11. Tipo_Maquina: Circular o rectilíneo.
12. Tipo_Tejido: Tipo de tejido de la tela (jersera, rib, gamusera, etc)
13. Rollo: Indica el ID del rollo y su peso (Kg).
14. Tipo_Produccion: Indica si el rollo tejido va para muestras o para producción.
15. Calendario: Fechas utilizadas para el indicador.

Para trabajar en el Power BI, la data fue colocada en tablas normalizadas y colocadas en un Excel para poder exportarlo en el Power Bi y armar nuestros indicadores.

7. Dashboard del Indicador semanal de porcentaje de capacidad utilizada del área de Tejeduría

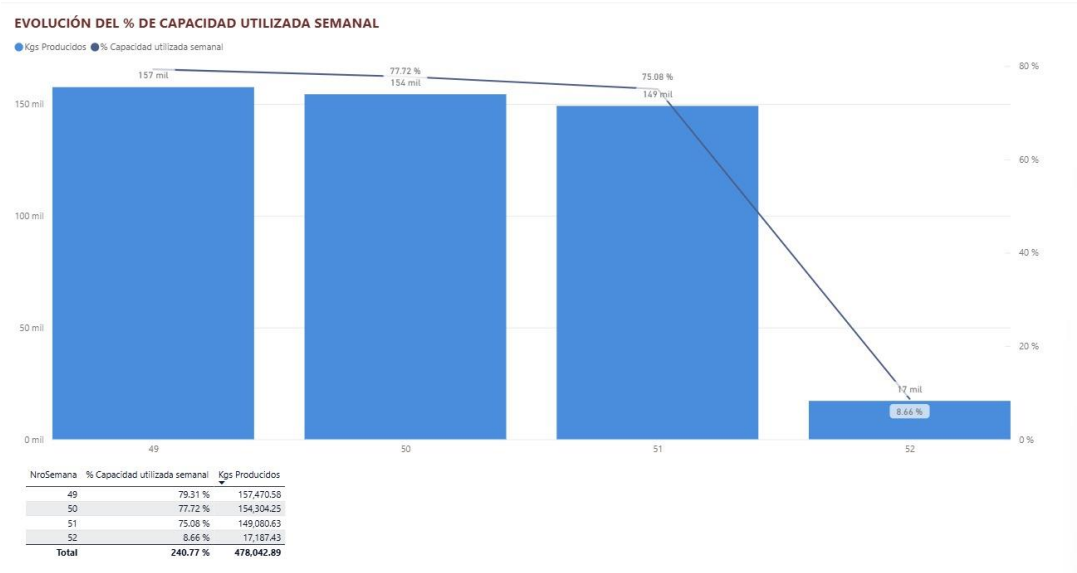
A continuación, se muestra el Dashboard realizado en el Power BI, donde se encuentras las preguntas que nos van ayudar a entender dónde debemos mejorar para incrementar el porcentaje de capacidad utilizada.

Figure 2: Dashboard del Indicador de porcentaje de capacidad utilizada del área de Tejeduría

a. Evolución del porcentaje de capacidad utilizada semanal

Pregunta de Negocio: ¿Cuál es la eficiencia operativa de la planta semana a semana y cómo se relaciona con el volumen de producción (Kgs)?

Propósito: Identificar tendencias y "cuellos de botella". Permite ver si la caída en kilos producidos afecta proporcionalmente a la utilización de la capacidad.



NroSemana	% Capacidad utilizada semanal	Kgs Producidos
49	79.31 %	157,470.58
50	77.72 %	154,304.25
51	75.08 %	149,080.63
52	8.66 %	17,187.43
Total	**240.77 %**	**478,042.89**

Figure 3: Evolución del % de capacidad utilizada semanal

b. Porcentaje de capacidad utilizada por tipo de mercado

<u>Propósito</u>:

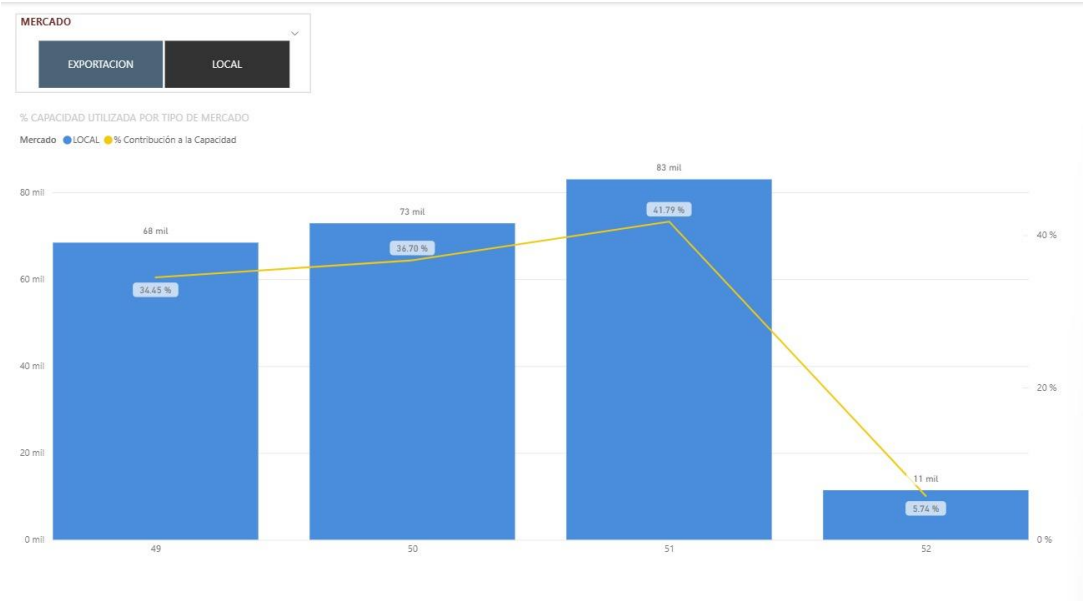


Figure 4:Porcentaje de capacidad utilizada por tipo de mercado

c. Producción por Cliente

<u>Propósito</u>:

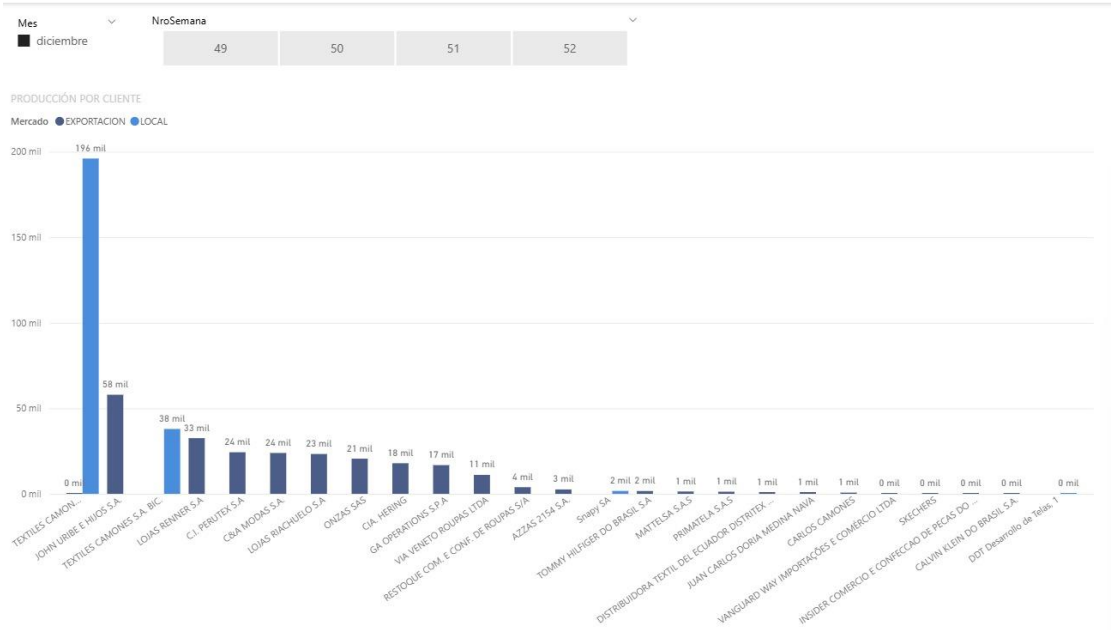


Figure 5:Producción por Cliente

d. Producción por Cliente

<u>Propósito</u>: